

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Elementos de protección Personal



Elementos de Protección Personal

1. Definiciones
2. Normativa
3. Evaluación de Riesgos
4. Criterios de Selección
5. Limitaciones de EPP
6. Protección para cara y ojos
7. Protección Respiratoria
8. Protección de la cabeza
9. Protección de los Pies
10. Protección para las manos
11. Ropa de Trabajo - Protección para el cuerpo
12. Protección Auditiva
13. Protección en Altura



1. Definiciones

El EPP se provee cuando son identificados riesgos que tengan el potencial de causar lesiones o enfermedades ocupacionales.

Es la última barrera para minimizar las consecuencias de un accidente o enfermedad Profesional, por lo tanto antes deben existir barreras de cumplimiento de controles de ingeniería, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.

El uso de EPP no elimina los riesgos y debe ser utilizado adecuadamente para que pueda proporcionar protección.



2. Normativa

Capítulo 19 del Decreto 351/79 de la Ley de Higiene y Seguridad para los establecimientos.

Decreto 911/97 de la Construcción en los Art. 98 a 115.

La Secretaría de Comercio, Industria y Minería ha emitido Resolución 896/99, con vencimientos para las certificaciones de los EPP.

Deben contar con sello IRAM y S de Seguridad.



2. Normativa

ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL							
(1) Razón Social:					(2) C.U.I.T.:		
(3) Dirección:		(4) Localidad:		(5) C.P.:	(6) Provincia:		
(7) Nombre y Apellido del Trabajador:					(8) D.N.I.:		
(9) Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña en trabajador:				(10) Elementos de protección personal, necesarios para el trabajador, según el puesto de trabajo:			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Producto	Tipo // Modelo	Marca	Posee certificación SI // NO	Cantidad	Fecha de entrega	Firma del trabajador
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Registro de entrega de elemento de protección personal.
Resolución SRT 299



3.Evaluacion de Riesgos

El empleador debe evaluar el lugar de trabajo para determinar si existen riesgos que requieran el uso de EPP.

Los riesgos pueden incluir exposición a agentes químicos, caída de objetos, partículas en el ambiente, temperaturas extremas, radiación, equipos o partes en movimiento, superficies filosas, ruido, agentes biológicos entre otros.



4. Criterios de Selección

- ✓ Proteger a cada empleado de los riesgos identificados.
- ✓ Estar diseñados y fabricados de tal manera que garanticen la salud y seguridad.
- ✓ Proveer confort al empleado y no afectar su salud.
- ✓ Estar avalados por estándares nacionales, internacionales.
- ✓ Seleccionar proveedores reconocidos y certificados.
- ✓ Tomar en cuenta adelantos en tecnología, diseño (evitar el ridículo) e incremento de oferta.



4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Factores a considerar:

- tipo de peligro
- alcance de la exposición
- preferencia individual
- talla personal
- facilidad de supervisión
- requisitos legales

Programa de mantenimiento

- Inspección y Reparación
- Limpieza
- Almacenamiento
- Reemplazo



5.Limitaciones de EPP

- No elimina el peligro
- Sólo protege a quien lo usa (a ningún otro que pueda estar trabajando cerca)
- No siempre se lo usa adecuadamente/le queda bien
- No se lo mantiene (inspecciona, repara, reemplaza, limpia, guarda) adecuadamente



6. Protección Cara y Ojos



6. Protección Cara y Ojos

Principales causas de daños visuales

- Projectiles.
- Salpicaduras.
- Contaminantes en el aire.
- Radiación.
- Materiales infecciosos.
- Golpes en los ojos.



6. Protección Cara y Ojos

Reducir o eliminar las lesiones visuales

- Modificar procesos para eliminar riesgos:
 - Colocar protectores a las máquinas
 - Colocar filtros contra radiaciones UV / IR
- Eliminar o sustituir materiales peligrosos:
 - Irritantes oculares
 - Reemplazar materiales en polvo por líquidos o pastas
- Ajustar equipos para reducir emisiones:
 - Colector de polvo
- Objetos voladores:
 - Objetos con filo
 - Ajustar herramientas de corte
 - Uso de protectores de seguridad

Llevar a cabo procesos cerrados



6. Protección Cara y Ojos



7. Protección Respiratoria

Su uso se requiere cuando el empleado esta ubicado en áreas donde debe protegerse de agentes tales como polvos, nieblas, vapores, gases, humo, rocíos o malos olores.

Se recomienda equipo que cumpla con las normas IRAM.



7. Protección Respiratoria



7. Protección Respiratoria

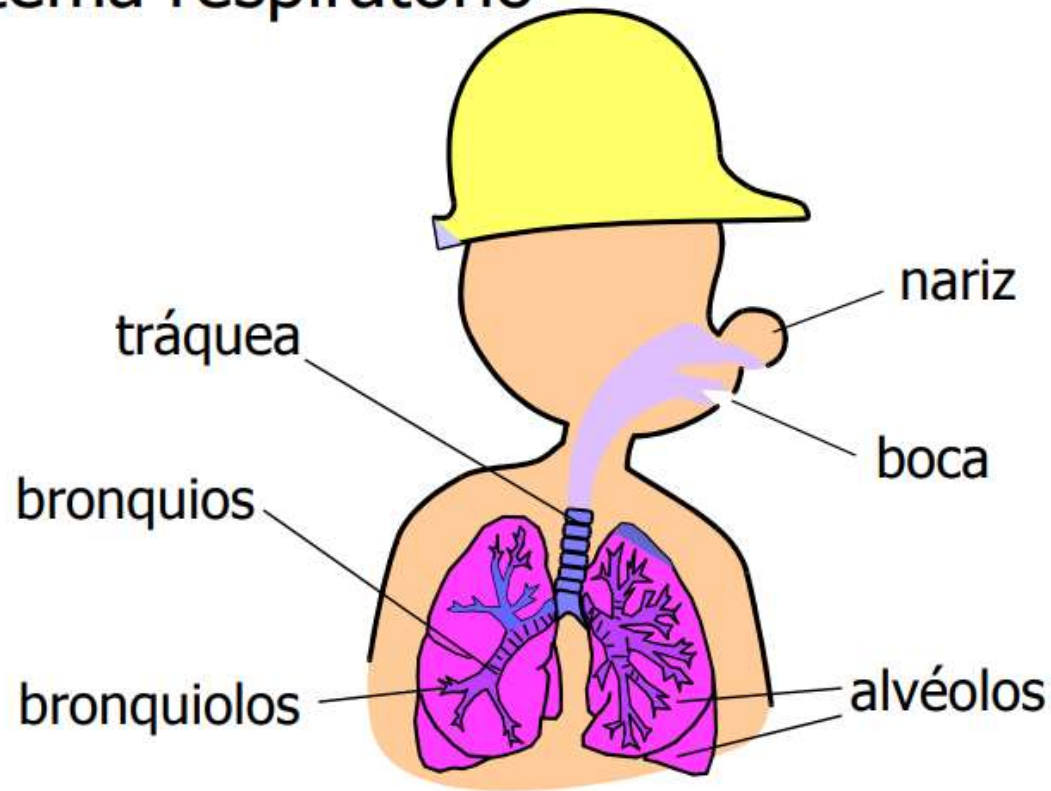
- 1) Identificar los riesgos respiratorios
- 2) Comprender sus efectos en la salud de los trabajadores
- 3) Seleccionar el respirador adecuado
- 4) Entrenar a los trabajadores en la utilización y cuidado de los respiradores

- 21% de oxígeno
- 78% de nitrógeno
- 1% de otros gases



7. Protección Respiratoria

Sistema respiratorio



7. Protección Respiratoria

La inhalación de sustancias puede generar daños a la delicada estructura de los pulmones.

Los pulmones dañados son más susceptibles a las enfermedades respiratorias.

Es la ruta más directa al torrente sanguíneo.



7. Protección Respiratoria



7. Protección Respiratoria



8. Protección de la Cabeza

Las lesiones en la cabeza pueden afectar a:

- Cerebro
- Ojos
- Boca
- Nariz
- Orejas

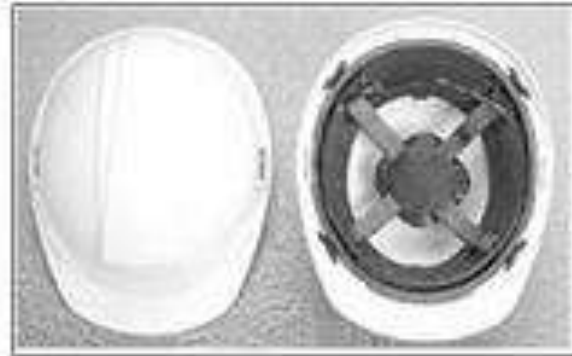
Su uso se requiere cuando el empleado está en áreas donde existe potencial lesiones en la cabeza por caída o movimiento de objetos o cuando está expuesto a conductores eléctricos que puedan tener contacto con él.

Ensayos: Resistencia al impacto, agua hirviendo, soluciones corrosivas, corriente eléctrica, impermeabilidad, etc

8. Protección de la Cabeza



Tipo I – Protección
contra impactos
verticales



Tipo II – Protección
contra impactos
verticales y
horizontales



Cascos para combate de
incendio en estructuras:
Norma Covenin 5230:1997



8. Protección de la Cabeza

Características distintivas



9. Protección de los pies

- Es requerida cuando el empleado está expuesto a riesgo de lesiones en los pies debido a objetos rodantes o en caída, riesgos de resbalones, objetos punzantes en el piso, descargas eléctricas y sustancias químicas.
- Debe cumplir con la Norma IRAM



9. Protección de los pies



Lesiones por
Impacto



Derrames y Fugas



Lesiones por
Aprisionamiento



Descargas Eléctricas



Resbalones



Temperatura



10. Protección para las Manos

- Su uso es requerido cuando el empleado se encuentre en áreas donde su cuerpo o parte del mismo podrían estar expuesto a la absorción de sustancias peligrosas, cortaduras, quemaduras químicas o térmicas, etc.
- La protección debe ser compatible con el peligro y el riesgo y de acuerdo a las Normas IRAM.



10. Protección para las Manos



Guantes de Uso General

Protección contra Agentes Químicos o Biológicos

Protección Eléctrica

Protección contra Temperaturas

Protección contra cortaduras



10. Protección para las Manos

Lesiones Traumáticas



Cortes, pinchazos, esguínes o aprisionamiento por equipo

Lesiones de Contacto



Contacto con sustancias químicas tóxicas, biológicas, fuentes eléctricas, temperatura

Movimientos Repetitivos



Mismo movimiento de la mano por períodos de tiempo ampliados



11. Protección para el cuerpo

NIVELES DE PROTECCIÓN



Los equipos de protección para el manejo de materiales peligrosos (Hazmat) se clasifican en cuatro niveles:

Nivel "A". (Más alto)

Está compuesto por las siguientes partes:

- Traje encapsulado, resistente a sustancias químicas.
- Equipo de protección respiratoria de presión positiva.
- Guantes Externos, resistentes a sustancias químicas.
- Guantes Internos, resistentes a sustancias químicas.
- Botas resistentes a sustancias químicas con protectores de punta.

Nivel "B".

- Equipo de protección respiratoria de presión positiva.
- Ropa resistente a sustancias químicas.
- Trajes con capucha de dos piezas para salpicaduras de sustancias químicas.
- Overoles desechables, resistentes a sustancias químicas.
- Guantes Externos, resistentes a sustancias químicas.
- Guantes Internos, resistentes a sustancias químicas.
- Botas resistentes a sustancias químicas con protectores de punta.



EQUIPO PROTECCION PERSONAL



11. Protección para el cuerpo

NIVELES DE PROTECCIÓN

- **Nivel "C".**

- Ropa resistente a sustancias químicas:
- Overoles y sacos con mangas largas.
- Overoles.
- Trajes con capucha de dos piezas para salpicaduras de sustancias químicas.
- Guantes Externos, resistentes a sustancias químicas.
- Guantes Internos, resistentes a sustancias químicas.
- Botas resistentes a sustancias químicas.

- **Nivel "D". (Más bajo)**

- Overoles.
- Botas / zapatos de seguridad
- Lentes de seguridad / Goggles para salpicaduras de químicos.
- Casco.
- Guantes.



EQUIPO PROTECCION PERSONAL



12. Protección Auditiva

➤ Su uso es requerido cuando el empleado se encuentre en áreas donde se encuentra expuesto a niveles de ruido excesivo (8 horas NSCE 85 dbA)

➤ La selección del equipo (orejera o tapón) debe tomar en consideración la Reducción Requerida de Ruido (NRR: noise required reduction) acorde a los niveles de exposición.



13. Protección en Altura



13. Protección en Altura

- Todo arnés que haya experimentado una caída debe ser dado de baja
- No deben efectuarse sobre los arneses modificaciones en costuras, cintas o piezas metálicas
- La radiación UV degrada a las fibras sintéticas, almacenar en lugares secos y protegidos.
- No exponer el equipo a temperaturas elevadas
- Antes de usar un arnés y su subsistema, hay que realizar una inspección visual



13. Protección en Altura



1
Sostenga el arnés por el anillo "D" posterior. Sacuda el arnés para permitir que todas las cintas caigan en su lugar.



2
Si las correas del pecho, piernas y/o cintura están abrochadas, desabróchelas y suéltelas en este momento.



3
Los hombros de manera que el anillo "D" quede a la mitad de la espalda, entre los omoplatos en la espalda.



13. Protección en Altura



4
Tire de una de las cintas de las piernas pasándola entre éstas y conecte el herraje al herraje en la cadera del mismo lado. Repita la operación con la otra correa para las piernas. Si el arnés tiene cinturón, conecte la correa a la hebilla en la cintura después de las cintas para las piernas.



5
Conecte la cinta de pecho y acomódelo en el área media del pecho. Apriétela para mantener apretadas las cintas de los hombros.

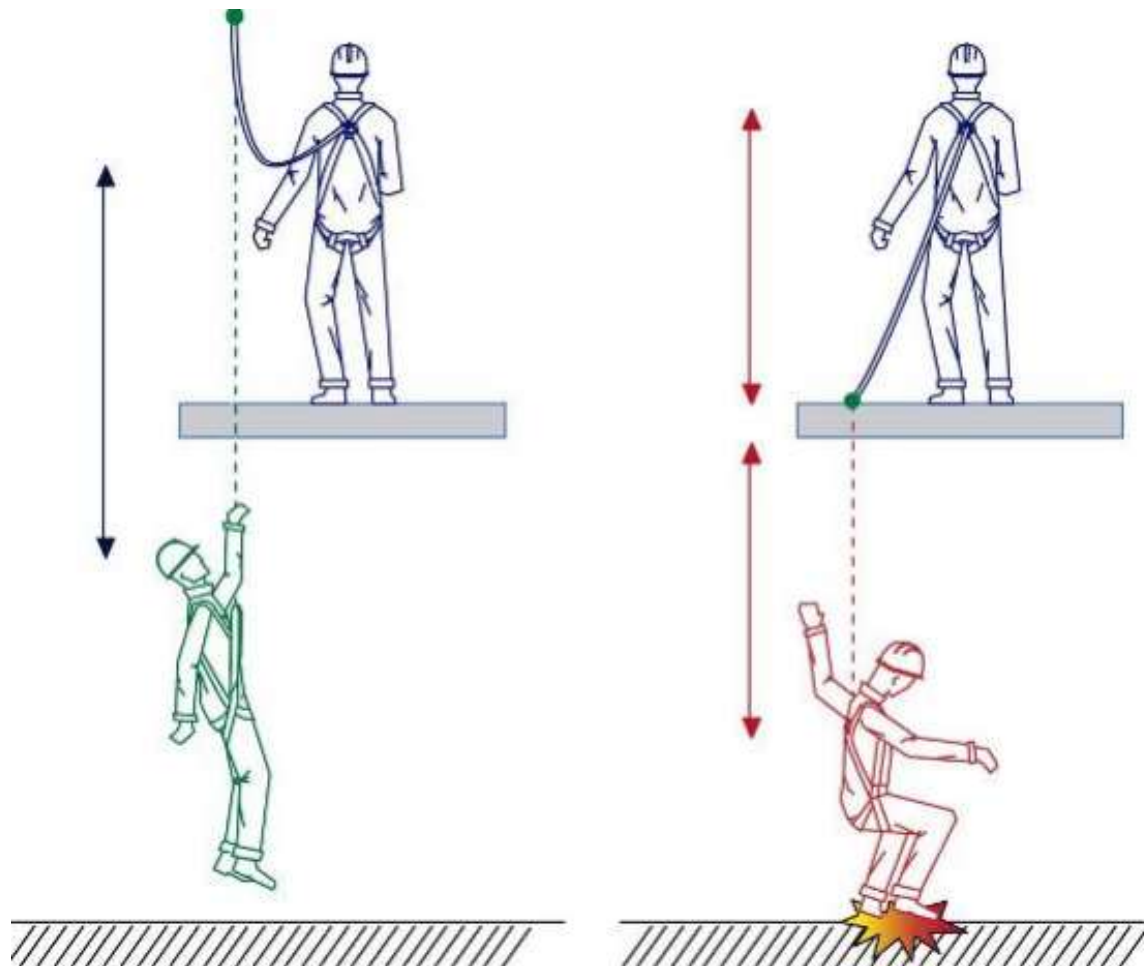


6
Una vez habiendo abrochado todas las cintas, apriételas de manera que el arnés quede apretado pero permita una amplitud de movimiento completa. Pase la parte sobrante de las cintas a través de los sujetadores de presilla.

- Una vez colocado el arnés las bandas de hombros y piernas deben quedar cómodamente ajustadas al cuerpo.



13. Protección en Altura



A CASA

